

Aula 04

CBM-PE (Oficial) Matemática

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Regra de Três Simples	3
2) Regra de Três Composta	8
3) Questões Comentadas - Regra de Três Simples - Multibancas	10
4) Questões Comentadas - Regra de Três Composta - Multibancas	27
5) Lista de Questões - Regra de Três Simples - Multibancas	49
6) Lista de Questões - Regra de Três Composta - Multibancas	55



REGRA DE TRÊS

Pessoal, **regra de três tem tudo a ver com proporcionalidade**. No entanto, vamos separar do assunto de proporção apenas para **dar um maior destaque**, devido a sua importância. Quando falamos de **regra de três simples**, estamos relacionando exatamente **duas grandezas**. Por sua vez, na **regra de três composta**, temos que relacionar **três ou mais grandezas**.

A regra de três é um *método de resolução de problemas*. Mais uma vez, perceba que tudo que estamos vendo aqui é bastante prático. Por esse motivo, exploraremos bastante a resolução de exercícios na hora das explicações. Vamos nessa!

Regra de Três Simples

Se regra de três é um procedimento prático, nada melhor do que começar a analisá-la por meio de uma questão bem recente.

EXEMPLIFICANDO



(IMBEL/2024) Em um hospital, quatro médicos atendem, em média, 54 pacientes por dia. Considerando seis médicos, com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender, por dia:

- A) 61
- B) 65
- C) 85
- D) 90
- E) 81

Comentários:

Inicialmente, devemos determinar se estamos trabalhando com grandezas inversamente ou diretamente proporcionais. Note que **quanto maior o número de médicos, maior será a quantidade de pessoas atendidas por dia**. Logo, estamos diante de grandezas **diretamente** proporcionais. Se M representa a quantidade de médicos e P é a quantidade de pessoas atendidas, então podemos escrever:

$$\frac{M}{P} = k$$



A questão afirma que 4 médicos atendem 54 pacientes por dia. Podemos substituir esses valores na relação acima e **encontrar o valor de k**.

$$k = \frac{4}{54} \quad \rightarrow \quad k = \frac{2}{27}$$

Vamos deixar na forma de fração mesmo! Não precisamos escrever o número "quebrado". A questão quer saber quantas pessoas podem ser atendidas por **seis médicos**. Dessa vez, conhecemos "k", sabemos "M" e vamos determinar "P".

$$\frac{M}{P} = k$$

$$P = \frac{6}{\left(\frac{2}{27}\right)}$$

$$P = 6 \cdot \frac{27}{2}$$

$$P = 81$$

Observe que **os seis médicos poderão atender 81 pessoas**! Logo, o gabarito é a alternativa E!

Pessoal, até aqui nada de novo. Respondemos a questão **sem falar de regra de três**, apenas aplicando os conceitos de proporcionalidade já vistos. Saiba que a regra de três vem apenas como um **método facilitador**, ajudando a responder esse tipo de questão **de uma maneira mais direta**.

Considere que temos uma quantidade de médicos M_1 que atendem P_1 pessoas. Assim:

$$\frac{M_1}{P_1} = k$$

Agora, considere que temos uma outra quantidade de médico M_2 e que essa quantidade atende P_2 pessoas.

$$\frac{M_2}{P_2} = k$$

Veja que **podemos igualar as duas expressões** acima, pois as duas valem o mesmo "k".

$$\frac{M_1}{P_1} = \frac{M_2}{P_2} \quad \rightarrow \quad P_1 M_2 = P_2 M_1$$



Por que mostrar para vocês nessa forma? Pois, na hora da prova, fazemos assim:

$$M_1 \longleftrightarrow P_1$$

$$M_2 \longleftrightarrow P_2$$

Multiplicando cruzado:

$$\begin{array}{ccc} M_1 & \xrightarrow{\text{red}} & P_2 \\ M_2 & \xrightarrow{\text{red}} & P_1 \end{array}$$

Ficamos com:

$$P_1 M_2 = P_2 M_1$$

Observe que é exatamente a mesma expressão que obtivemos anteriormente. Só que, dessa vez, nada falamos sobre "k". Apenas esquematizamos, fizemos uma multiplicação cruzada e pronto! Já estamos com a expressão que resolverá nosso problema. Do enunciado, retiramos que:

$$P_1 = 54$$

$$M_1 = 4$$

$$M_2 = 6$$

Substituindo:

$$54 \cdot 6 = P_2 \cdot 4 \quad \rightarrow \quad P_2 = \frac{54 \cdot 6}{4} \quad \rightarrow \quad \boxed{P_2 = 81 \text{ pessoas}}$$

Gabarito: LETRA E.

Concordam comigo que é bem mais rápido do que achar constante de proporcionalidade? Vocês devem ter percebido que devemos sempre nos perguntar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Isso acontece, pois, **o procedimento para quando elas forem inversamente proporcionais é um pouquinho diferente**. Vamos conferir.

EXEMPLIFICANDO



(CAU BR/2024) A respeito de regra de três, julgue o item subsequente.



Certo dia, foi verificado que um estoque de alimentos era suficiente para alimentar um grupo de 200 pessoas por 30 dias. Nesse mesmo dia, 50 novas pessoas foram acrescentadas a esse grupo inicial. Nessa situação, conclui-se que o referido estoque de alimentos será suficiente para alimentar esse novo grupo por menos de 20 dias.

Comentários:

A primeira coisa que devemos perceber é: **quanto maior a quantidade de pessoas, menor será o tempo em que esse estoque poderá alimentar essas pessoas.** Logo, estamos diante de grandezas **inversamente** proporcionais. Se P representa a quantidade de pessoas e T é o tempo que dura o estoque de alimentos, então podemos escrever:

$$P = \frac{k}{T}$$

A questão afirma que 200 pessoas podem ser alimentadas por 30 dias. Podemos substituir esses valores na relação acima e **encontrar o valor de k .**

$$k = PT \quad \rightarrow \quad k = 200 \cdot 30 \quad \rightarrow \quad k = 6000$$

Vamos guardar esse valor. A questão quer saber se o estoque durará menos de 20 dias para 250 pessoas. Para isso, vamos usar nossa relação novamente:

$$P = \frac{k}{T}$$

Dessa vez, conhecemos " k ", sabemos " P " e vamos determinar " T ".

$$250 = \frac{6000}{T}$$

$$T = \frac{600}{25}$$

$$T = 24$$

Observe que, de acordo com nossas contas, **o estoque durará 24 dias!** Observe que o estoque durará por mais de vinte dias, ao contrário do que afirma o item. Logo, o gabarito é item ERRADO!

Agora, vamos repetir aquele passo que fizemos anteriormente. Isolar " k " e igualar as expressões.

Considere que temos uma quantidade de pessoas P_1 que fará o estoque de alimentos durar um tempo T_1 .



$$P_1 = \frac{k}{T_1} \quad \rightarrow \quad k = P_1 T_1$$

Analogamente, considere que temos uma outra quantidade de pessoas P_2 e que essa quantidade faz o estoque durar um tempo T_2 .

$$P_2 = \frac{k}{T_2} \quad \rightarrow \quad k = P_2 T_2$$

Veja que **podemos igualar as duas expressões** acima, pois as duas valem o mesmo "k".

$$P_1 T_1 = P_2 T_2$$

Por que mostrar para vocês nessa forma? Pois, na hora da prova, fazemos assim:

$$P_1 \longleftrightarrow T_1$$

$$P_2 \longleftrightarrow T_2$$

Multiplicando direto:

$$P_1 \longleftrightarrow T_1$$

$$P_2 \longleftrightarrow T_2$$

Ficamos com:

$$P_1 T_1 = P_2 T_2$$

Tudo bem, galera? É apenas um jeito de chegar na expressão. Do enunciado, retiramos que:

$$P_1 = 200$$

$$T_1 = 30$$

$$P_2 = 250$$

Substituindo:

$$200 \cdot 30 = 250 \cdot T_2 \quad \rightarrow \quad T_2 = \frac{6000}{250} \quad \rightarrow \quad \boxed{T_2 = 24 \text{ dias}}$$

Gabarito: ERRADO.



Regra de Três Composta

Nas questões anteriores, vimos a regra de três simples, que **relaciona duas grandezas**. Por sua vez, na regra de três composta, **relacionaremos três ou mais delas** e uma grande parte dos problemas cobrados em prova são nesse nível de complexidade. Falo em "complexidade", mas não se preocupe, você ficará fera.

EXEMPLIFICANDO



(PC-PE/2024) Se, em uma delegacia, 6 servidores de plantão atendem 28 pessoas em 8 horas, então, para que 42 pessoas sejam atendidas em 6 horas durante um plantão nessa delegacia, a quantidade de servidores disponíveis deverá ser igual a

- A) 7.
- B) 8.
- C) 10.
- D) 12.
- E) 14.

Comentários:

Vamos lá, o primeiro passo é **identificar as grandezas envolvidas no problema**. Temos:

- O número de servidores de plantão;
- A quantidade de pessoas atendidas;
- O tempo de atendimento.

Note que são **três grandezas**! Nessas situações, devemos lembrar que a regra de três composta é uma ótima saída! Mais uma vez, reafirmo que se trata apenas de um **método facilitador**! Fará com que você economize preciosos minutos durante a sua prova. Dito isso, vamos à resolução. O segundo passo é **esquematizar uma tabela** em que organizamos as grandezas e os valores repassados no enunciado.

Servidores	Pessoas	Tempo (h)
6	28	8
x	42	6

A nossa tabela reflete exatamente o enunciado: 6 servidores atendem 28 pessoas em 8 horas. "x" servidores atendem 42 pessoas em 6 horas. Pessoal, sempre coloquem a **grandeza que você busca na primeira coluna**.

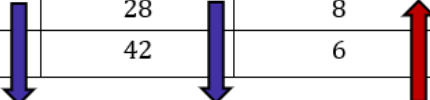


Além disso, ela será nossa grandeza de "referência", pois precisaremos saber quem é diretamente ou inversamente proporcional a ela. Vamos fazer isso agora!

- Note que **quanto maior** o número de servidores, **maior** será a quantidade de pessoas atendidas em um determinado tempo. Sendo assim, podemos concluir que são grandezas **diretamente** proporcionais.

- Agora, note que **quanto maior** o número de servidores, **menor** será o tempo para atender determinada quantidade de pessoas. Isso nos mostra que são grandezas **inversamente** proporcionais. Esses dois fatos nos permitem esquematizar mais um pouco a tabela:

Servidores	Pessoas	Tempo (h)
6	28	8
x	42	6



Pronto! Agora, podemos equacionar o problema.

$$\frac{6}{x} = \frac{28}{42} \cdot \frac{6}{8}$$

Observe que, como o tempo é inversamente proporcional à quantidade de servidores, nós também **invertemos os valores associados a ele na hora de equacionarmos o problema**. Agora é só resolver.

$$\frac{6}{x} = \frac{168}{336} \quad \rightarrow \quad \frac{6}{x} = \frac{1}{2} \quad \rightarrow \quad \boxed{x = 12}$$

Gabarito: LETRA D.

Esse é o método, moçada! Lembre-se sempre que é possível resolver pela aplicação direta dos conceitos de proporcionalidade. Alguns acham mais fácil por essa via, outros acham mais fácil usar a regra de três composta (é uma receitinha de bolo). Cada um usa o que achar mais conveniente e se sentir mais seguro. Resolvam muitas questões, só assim para isso entrar na "massa do sangue". Até a próxima aula!



QUESTÕES COMENTADAS

Regra de Três Simples

1. (FGV/PM-SP/2024) Uma máquina leva 2 minutos e 15 segundos (2min15s) para imprimir e encadernar certo livro. Para imprimir e encadernar 24 exemplares desse livro, trabalhando continuamente, a máquina levará

- A) 50min.
- B) 51min45s.
- C) 52min30s.
- D) 53min15s.
- E) 54min.

Comentários:

Para resolver essa questão, podemos usar uma **regra de três simples**: se para imprimir 1 livro a máquina leva 2 min15s, então para imprimir 24 livros a máquina levará "x". No entanto, antes de qualquer coisa, é indicado que o tempo esteja em apenas uma única unidade. Sendo assim, temos que **2 minutos e 15 segundos equivalem a 135 segundos** (1 minuto = 60 segundos). Feito isso, podemos esquematizar:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ livro} & \longleftrightarrow & 135 \text{ segundos} \\ 24 \text{ livros} & \longleftrightarrow & x \text{ segundos} \end{array}$$

Ora, quanto mais livros, mais a máquina demorará. Sendo assim, **são grandezas diretamente proporcionais** e podemos fazer aquela **multiplicação cruzada**.

$$x = 24 \cdot 135$$

$$x = 3240$$

A impressão dos 24 livros levará 3240 segundos. Como 1 minuto = 60 segundos, podemos concluir que:

$$3240 \text{ segundos} = 54 \text{ minutos}$$

Gabarito: LETRA E.

2. (FGV/PM-SP/2024) Três profissionais executam um determinado trabalho em 12 horas. Dois profissionais, com a mesma eficiência, executarão o mesmo trabalho em

- A) 8 horas.



- B) 9 horas.
- C) 15 horas.
- D) 16 horas.
- E) 18 horas.

Comentários:

Mais uma questão que envolve **regra de três simples**. Se três profissionais executam um trabalho em 12 horas, então 2 profissionais executarão em "x". Vamos esquematizar.

$$\begin{array}{lcl} 3 \text{ prof.} & \longleftrightarrow & 12 \text{ horas} \\ 2 \text{ prof.} & \longleftrightarrow & x \text{ horas} \end{array}$$

Ora, quanto mais profissionais executando o trabalho, **menos** tempo levará para concluí-lo. Sendo assim, **são grandezas inversamente proporcionais** e, dessa vez, a multiplicação será direta.

$$2x = 3 \cdot 12$$

$$x = \frac{36}{2}$$

$$\boxed{x = 18 \text{ h}}$$

Gabarito: LETRA E.

3. (Cebbraspe/CAU BR/2024) A respeito de regra de três, julgue o item subsequente.

Para se ouvir um áudio na velocidade 1,5 são necessários 20 minutos. Nessa situação, a duração original desse áudio é de 25 minutos.

Comentários:

Para determinar a duração original do áudio, vamos fazer uma **regra de três simples**.

Considere que "D" seja essa duração que estamos procurando.

Se na velocidade **1,5 são necessários 20 minutos**, então na velocidade **1,0 serão necessários D minutos**.



$$\begin{array}{ccc} 1,5 & \longleftrightarrow & 20 \text{ min} \\ 1,0 & \longleftrightarrow & D \text{ min} \end{array}$$

Observe que quanto maior a velocidade, então menor será o tempo necessário para ouvir o áudio. Logo, temos **grandezas inversamente proporcionais** e a multiplicação que fazemos é a **direta**.

$$1,0D = 1,5 \times 20 \quad \rightarrow \quad \boxed{D = 30 \text{ min}}$$

Assim, **a duração original do áudio é de 30 minutos** e não de 25.

Gabarito: ERRADO.

4. (Cebraspe/CAU BR/2024) A respeito de regra de três, julgue o item subsequente.

Um restaurante vende marmitas pequenas, que pesam 300 g cada, e marmitas grandes, que pesam 500 g cada, sendo que o preço de cada marmita é diretamente proporcional ao seu peso. Sabendo-se que o preço de uma marmita grande é R\$ 28,00, conclui-se que o preço da marmita pequena é R\$ 16,80.

Comentários:

Vamos fazer uma **regra de três simples**!

Se uma marmita de 500 g é vendida por R\$ 28,00, então uma marmita de 300 g é vendida por "x".

Vamos esquematizar!

$$\begin{array}{ccc} 500 \text{ g} & \longleftrightarrow & 28,00 \\ 300 \text{ g} & \longleftrightarrow & x \end{array}$$

Observe que **quanto mais pesada a marmita, mais caro ela custará**. Sendo assim, temos grandezas diretamente proporcionais e devemos fazer a **multiplicação cruzada**.



$$500x = 300 \times 28 \quad \rightarrow \quad x = \frac{3 \cdot 28}{5} \quad \rightarrow \quad \boxed{x = 16,8}$$

Portanto, a marmitta de 300 g custará R\$ 16,80, conforme afirma o item.

Gabarito: CERTO.

5. (VUNESP/PM-SP/2023) Para esvaziar um reservatório de água, três saídas d'água, com a mesma vazão e abertas ao mesmo tempo, realizam o trabalho em 2 horas e 20 minutos. Utilizando-se apenas duas dessas saídas d'água nas mesmas condições, a razão entre o tempo para esvaziar esse reservatório com duas saídas e o tempo para esvaziar esse reservatório com três saídas é

- A) 1,5.
- B) 1,4.
- C) 1,6.
- D) 1,7.
- E) 1,3.

Comentários:

Vamos lá! Três saídas esvaziam o reservatório em 2 horas e 20 minutos (**140 minutos**). Sendo assim, duas saídas esvaziarão esse mesmo reservatório em "x" minutos. A regra de três fica assim:

$$\begin{array}{ccc} 3 \text{ saídas} & \longleftrightarrow & 140 \text{ minutos} \\ 2 \text{ saídas} & \longleftrightarrow & x \text{ minutos} \end{array}$$

Quanto maior o número de saídas, **menor** será o tempo para esvaziar o reservatório. Sendo assim, são grandezas **inversamente** proporcionais e fazemos a multiplicação direta.

$$2x = 3 \cdot 140 \quad \rightarrow \quad 2x = 420 \quad \rightarrow \quad x = 210$$

Ou seja, com **duas saídas**, o reservatório será esvaziado em **210 minutos**.

O enunciado pede a **razão (R)** entre o tempo necessário para esvaziar com duas saídas e o com três.

$$R = \frac{t_2}{t_3} \quad \rightarrow \quad R = \frac{210}{140} \quad \rightarrow \quad R = \frac{3}{2} \quad \rightarrow \quad \boxed{R = 1,5}$$

Gabarito: LETRA A.



6. (VUNESP/PREF. MARÍLIA/2023) Uma máquina X produz 120 peças em 35 minutos. A máquina X juntamente com uma máquina Y produzem 120 dessas peças em 21 minutos. A máquina Y produz 1920 peças em

- A) 24,5 horas.
- B) 21 horas.
- C) 17,5 horas.
- D) 14 horas.
- E) 10,5 horas.

Comentários:

Muita atenção aqui, pessoal! A Vunesp está gostando de questões nessa pegada!

Inicialmente, temos uma máquina X que produz **120 peças em 35 minutos**.

Depois, o enunciado fala que a máquina X junto com a máquina Y produzem **120 peças em 21 minutos**.

Nosso primeiro objetivo será descobrir **quantas peças a máquina X (sozinha) produz em 21 minutos**.

$$\begin{array}{ccc} 120 \text{ peças} & \longleftrightarrow & 35 \text{ minutos} \\ x \text{ peças} & \longleftrightarrow & 21 \text{ minutos} \end{array}$$

Ora, **quanto maior** o número de peças, **maior** é o tempo necessário para produzi-las. Sendo assim, temos grandezas **diretamente** proporcionais e podemos multiplicar cruzado.

$$35x = 120 \cdot 21 \quad \rightarrow \quad 35x = 2520 \quad \rightarrow \quad x = 72$$

Ou seja, em **21 minutos a máquina X produziu 72 peças**.

Como a questão fala que em 21 minutos as máquinas X e Y produzem 120 peças, a diferença será a quantidade de peças produzidas apenas por y nesses 21 minutos.

$$y = 120 - 72 \quad \rightarrow \quad y = 48$$

Assim, concluímos que **a máquina Y produziu 48 peças em 21 minutos**. Com essa informação, podemos calcular o que pede o enunciado: o tempo que a máquina Y leva para produzir 1920 peças.

$$\begin{array}{ccc} 48 \text{ peças} & \longleftrightarrow & 21 \text{ minutos} \\ 1920 \text{ peças} & \longleftrightarrow & z \text{ minutos} \end{array}$$



Já sabemos que são grandezas diretamente proporcionais, vamos multiplicar cruzado.

$$48z = 21 \cdot 1920 \quad \rightarrow \quad 48z = 40320 \quad \rightarrow \quad z = 840$$

Para produzir as 1920 peças, **a máquina Y levará 840 minutos**. Quando convertemos essa quantidade para horas, temos **o tempo de 14 horas**.

Gabarito: LETRA D.

7. (UNIRV/PREF. RIO VERDE/2022) Em nove dias, foram construídos 54 metros de comprimento de um muro. Supondo que o ritmo de trabalho continue o mesmo e que o comprimento do muro deverá ser de 96 metros, em quantos dias será construído o restante desse muro?

- A) 16
- B) 12
- C) 8
- D) 7

Comentários:

Questão para treinarmos um pouco a **regra de três simples**! A primeira coisa que perceber é que estamos relacionando duas grandezas: número de dias trabalhado e o comprimento de um muro em construção. Observe que quanto mais dias são trabalhados, mais muro é construído.

Sendo assim, estamos diante **grandezas diretamente proporcionais**. O enunciado disse que em **9 dias** foram construídos **54 metros de muro**. Logo, em "**x**" dias serão construídos a quantidade restante, que, no caso, é $96 - 54 = 42$ metros. Podemos esquematizar da seguinte forma:

$$\begin{array}{ccc} 9 \text{ dias} & \longleftrightarrow & 54 \text{ metros} \\ x \text{ dias} & \longleftrightarrow & 42 \text{ metros} \end{array}$$

Como são grandezas diretamente proporcionais, podemos **multiplicar cruzado**.

$$54x = 9 \cdot 42 \quad \rightarrow \quad 54x = 378 \quad \rightarrow \quad x = \frac{378}{54} \quad \rightarrow \quad \boxed{x = 7 \text{ dias}}$$

Logo, para construir os 42 metros restantes de muro serão necessários 7 dias.

Gabarito: LETRA D.



8. (FUNDATEC/PREF. FLORES DA CUNHA/2022) Para produzir uma determinada peça automotiva, o sistema de máquinas de uma indústria leva um tempo de 48 segundos. Nessa situação, quanto tempo, em horas, será necessário, para esse mesmo sistema de máquinas produzir 150 peças automotivas?

- A) 1 hora.
- B) 1 hora e 30 minutos.
- C) 2 horas.
- D) 2 horas e 30 minutos.
- E) 2 horas e 45 minutos.

Comentários:

Questão para treino, pessoal! Vamos por passos. Primeiramente, observe que estamos trabalhando com duas grandezas: o tempo e a quantidade de peças produzidas. Ora, note também que quanto maior o tempo, mais peças serão produzidas.

Com isso, concluímos que são duas **grandezas diretamente proporcionais**. Segundo o enunciado, em **48 segundos** é produzida **uma peça**. Logo, em "**x**" segundos serão produzidas **150 peças** automotivas. Vamos esquematizar.

$$\begin{array}{ccc} 48 \text{ segundos} & \longleftrightarrow & 1 \text{ peça} \\ x \text{ segundos} & \longleftrightarrow & 150 \text{ peças} \end{array}$$

Como são duas grandezas diretamente proporcionais, podemos **multiplicar cruzado**.

$$1 \cdot x = 48 \cdot 150 \quad \rightarrow \quad \boxed{x = 7200 \text{ s}}$$

Nossa resposta está em segundos, precisamos passar para horas. Lembre-se que **1 hora possui 3600 segundos**. Assim, para transformar de segundo para hora, dividimos o resultado por 3600.

$$x = \frac{7200}{3600} \quad \rightarrow \quad \boxed{x = 2 \text{ horas}}$$

Gabarito: LETRA C.

9. (UNESC/PREF. LAGUNA/2022) Sabemos que para pintar 2,5 m² de parede são necessários 120 ml de tinta, quantos mililitros de tinta serão necessários para pintar uma parede que tem 4 m de largura, por 3 m de altura?

- A) Serão necessários 389 ml de tinta.
- B) Serão necessários 910 ml de tinta.
- C) Serão necessários 695 ml de tinta.
- D) Serão necessários 576 ml de tinta.



E) Serão necessários 327 ml de tinta.

Comentários:

Questão que envolve regra de três e o cálculo de áreas. Primeiramente, é importante notarmos que a parede possui o formato retangular. A área de um retângulo é dada pelo produto da sua largura pela sua altura. Assim, uma parede de 4 m por 3 m tem área igual a 12 m².

Se para são necessários **120 ml** para pintar **2,5 m²**, então serão necessários **"x" ml** para pintar essa parede de **12 m²**. Vamos esquematizar.

$$\begin{array}{ccc} 120 \text{ ml} & \longleftrightarrow & 2,5 \text{ m}^2 \\ x \text{ ml} & \longleftrightarrow & 12 \text{ m}^2 \end{array}$$

Agora, perceba o seguinte: quanto maior a parede, maior será a quantidade de tinta necessária para pintá-la. Temos, portanto, duas **grandezas diretamente proporcionais**. Essa conclusão nos possibilita realizar a **multiplicação cruzada** no esquema acima. Logo,

$$2,5x = 120 \cdot 12 \rightarrow 2,5x = 1440 \rightarrow x = \frac{1440}{2,5} \rightarrow \boxed{x = 576 \text{ ml}}$$

Gabarito: LETRA D.

10. (UEPB/PREF. SOUSA/2022) Uma porção de 3 unidades de um determinado biscoito possui 18 g de carboidratos. Se uma pessoa consumir 7 biscoitos, a quantidade, em gramas, de carboidratos que ela irá ingerir é de:

- A) 42
- B) 38
- C) 40
- D) 32
- E) 35

Comentários:

Bora lá, moçada! Note que as questões não mudam muito uma para outra, mas a prática é fundamental para ganharmos velocidade. O primeiro fato que devemos observar é que quanto mais biscoito, mais carboidratos a pessoa irá ingerir. Assim, são duas grandezas diretamente proporcionais. Ademais, se **18 gramas** de carboidratos estão em **3 unidades** de biscoitos, então **"x" gramas** estarão em **7 biscoitos**. Podemos esquematizar essa ideia.



$$\begin{array}{ccc} 18 \text{ g} & \longleftrightarrow & 3 \text{ unidades} \\ x \text{ g} & \longleftrightarrow & 7 \text{ unidades} \end{array}$$

Como são duas **grandezas diretamente proporcionais**, podemos multiplicar cruzado.

$$3x = 18 \cdot 7 \rightarrow 3x = 126 \rightarrow x = \frac{126}{3} \rightarrow \boxed{x = 42 \text{ g}}$$

Gabarito: LETRA A.

11. (FUNDATEC/IPE SAÚDE/2022) Um avião, à velocidade de 760 km por hora, leva 1h25min para fazer um determinado percurso. Em quanto tempo, esse mesmo avião, faria a mesma viagem, se a velocidade fosse de 680 km por hora?

- A) 1h35min.
- B) 1h45min.
- C) 1h55min.
- D) 2h15min.
- E) 2h35min.

Comentários:

Essa questão já é um pouco diferente! Primeiramente, perceba que quanto mais rápido estiver o avião, menor será o tempo para fazer o percurso. Logo, estamos diante de **grandezas inversamente proporcionais**. Ademais, é interessante usar o tempo **ou todo em minutos** ou **todo em horas**. Vou optar pelo primeiro.

Como 1 hora tem 60 minutos, então 1h e 25 minutos terão **85 (60 + 25) minutos**. Com isso em mente, vamos pensar: se com **760 km/h** o percurso leva **85 minutos** para ser feito, então com **680 km/h** ele levará "**x**" minutos. Podemos esquematizar essa ideia.

$$\begin{array}{ccc} 760 \text{ km/h} & \longleftrightarrow & 85 \text{ minutos} \\ 680 \text{ km/h} & \longleftrightarrow & x \text{ minutos} \end{array}$$

As grandezas são **inversamente** proporcionais. Logo, **não** poderemos fazer a multiplicação cruzada! Cuidado. A multiplicação aqui é direta mesmo!

$$680x = 760 \cdot 85 \rightarrow 680x = 64600 \rightarrow x = \frac{64600}{680} \rightarrow \boxed{x = 95 \text{ minutos}}$$

Note que a redução de velocidade fará o avião demorar **10 minutos a mais**.



Com isso, o percurso levará 1h35min.

Gabarito: LETRA A.

12. (FAUEL/CM DOURADINA/2022) Para uma receita da vovó Edith são necessários 3 ovos para cada 5 colheres de sopa de óleo. Juca quer fazer a receita de vovó Edith utilizando 18 ovos. Quantas colheres de sopa de óleo Juca deve usar?

- A) 18.
- B) 30.
- C) 48.
- D) 90.

Comentários:

Observe que com quanto mais ovos, mais colheres de sopa de óleo serão necessárias para a receita. Sendo assim, estamos trabalhando com **grandezas diretamente proporcionais**. Se para **5 colheres** utilizamos **3 ovos**, então para **"x" colheres** utilizaremos **18 ovos**. Vamos esquematizar.

$$\begin{array}{ccc} 5 \text{ colheres} & \longleftrightarrow & 3 \text{ ovos} \\ x \text{ colheres} & \longleftrightarrow & 18 \text{ ovos} \end{array}$$

Como são grandezas diretamente proporcionais, **multiplicamos cruzado**.

$$3x = 18 \cdot 5 \rightarrow 3x = 90 \rightarrow x = \frac{90}{3} \rightarrow \boxed{x = 30 \text{ colheres}}$$

Gabarito: LETRA B.

13. (OBJETIVA/PREF. SIMÃO DIAS/2022) Certo corretor recebe uma comissão de R\$ 600,00 a cada 2 imóveis vendidos. Considerando-se a mesma proporção, e supondo-se que, em certo mês, ele vendeu um total de 17 imóveis, ao todo, quanto esse corretor irá receber de comissão?

- A) R\$ 5.100,00
- B) R\$ 5.200,00
- C) R\$ 5.300,00
- D) R\$ 5.400,00
- E) R\$ 5.500,00

Comentários:

Quanto mais imóveis o corretor vende, mais ele ganha. Logo, temos aí duas grandezas diretamente proporcionais. Com isso em mente, vamos pensar assim: se para cada **2 imóveis** vendidos o corretor recebe **R\$ 600,00** de comissão, então para **17 imóveis** ele recebe **R\$ "x"**. Vamos esquematizar.



$$\begin{array}{ccc} 2 \text{ imóveis} & \longleftrightarrow & \text{R\$ } 600,00 \\ 17 \text{ imóveis} & \longleftrightarrow & x \end{array}$$

Por serem grandezas **diretamente** proporcionais, podemos realizar **a multiplicação cruzada**.

$$2x = 17 \cdot 600 \rightarrow 2x = 10200 \rightarrow x = \frac{10200}{2} \rightarrow \boxed{x = 5100}$$

Logo, o corretor receberá **R\$ 5.100,00 de comissão**.

Gabarito: LETRA A.

14. (OBJETIVA/PREF. SIMÃO DIAS/2022) Considerando-se que, a cada 5 dias, uma pessoa se exercita 3 vezes, ao todo, mantendo-se o mesmo ritmo de treino, quantas vezes essa pessoa irá se exercitar em 125 dias?

- A) 66
- B) 69
- C) 72
- D) 73
- E) 75

Comentários:

Essa questão segue a mesma lógica que já aplicamos nas questões anteriores. Vamos seguir treinando!

Primeiramente, note que quanto mais dias passam, mais essa pessoa se exercita. Logo, temos aí duas **grandezas diretamente proporcionais**. Com isso em mente, vamos pensar: se a cada **5 dias** uma pessoa se exercita **3 vezes**, então em **125 dias** essa pessoa se exercitará "**x**" vezes. Agora, podemos esquematizar.

$$\begin{array}{ccc} 5 \text{ dias} & \longleftrightarrow & 3 \text{ vezes} \\ 125 \text{ dias} & \longleftrightarrow & x \text{ vezes} \end{array}$$

Como são grandezas diretamente proporcionais, podemos **multiplicar cruzado**.

$$5x = 3 \cdot 125 \rightarrow 5x = 375 \rightarrow x = \frac{375}{5} \rightarrow \boxed{x = 75}$$

Logo, em 125 dias essa pessoa terá se exercitado **75 vezes**.



Gabarito: LETRA E.

15. (UFRJ/UFRJ/2022) Por lei, a jornada de trabalho de um Assistente em Administração é de 40 (quarenta) horas semanais. Na Secretaria de Graduação de uma unidade acadêmica da UFRJ, onde estão lotados seis Assistentes em Administração, todos de igual eficiência, organizaram-se os trabalhos diários da seguinte forma: 6 horas de atendimento ao público discente e 2 horas executando rotinas administrativas, como tramitar processos, redigir e expedir documentos etc. Nesse ritmo, esses servidores conseguem atender cerca de 288 alunos por dia. Supondo-se que, num rearranjo organizacional, metade dessa equipe trabalhasse as 8 horas diárias apenas executando as rotinas administrativas e o restante cumprisse suas 8 horas diárias apenas atendendo ao público discente, o número de alunos atendidos por esse setor em 5 dias passaria a ser igual a:

- A) 3840
- B) 960
- C) 192
- D) 2160
- E) 540

Comentários:

Pessoal, essa questão é um pouco mais elaborada! Vamos começar a destrinchá-la!

Em um primeiro momento, são **6 servidores trabalhando 6 horas por dia** atendendo aos discentes. Quando somamos as horas dedicadas por cada servidor a esse atendimento, concluímos que são **36 horas** de trabalho dos servidores dedicadas por dia ao atendimento dos alunos. Nesse tempo, são atendidos **288 alunos**.

Depois do rearranjo, a Secretaria ficou com **3 servidores trabalhando 8 horas diárias** atendendo os alunos. Com isso, a Secretaria terá **24 horas** para atender os alunos. Em 5 dias, serão **120 horas** dedicadas por esses servidores ao atendimento dos alunos.

Dito tudo isso, vamos pensar o seguinte: se em **36 horas** são atendidos **288 alunos**, então em **120 horas** serão atendidos "**x**" alunos. É uma regra de três simples, em que as grandezas são **diretamente** proporcionais.

$$\begin{array}{ccc} 36 \text{ horas} & \longleftrightarrow & 288 \text{ alunos} \\ 120 \text{ horas} & \longleftrightarrow & x \text{ alunos} \end{array}$$

Podemos **multiplicar cruzado**.

$$36x = 120 \cdot 288 \quad \rightarrow \quad 36x = 34560 \quad \rightarrow \quad x = \frac{34560}{36} \quad \rightarrow \quad \boxed{x = 960}$$

Com isso, depois do rearranjo, **960 alunos** serão atendidos em 5 dias.



Gabarito: LETRA B.

16. (FUNDATEC/PREF. FLORES DA CUNHA/2022) Em uma determinada empresa, 15 funcionários produzem 36.000 peças de calçados. Supondo que fossem 20 funcionários, com a mesma capacidade e ritmo de trabalho, quantas peças de calçados seriam produzidas nesse mesmo período de tempo?

- A) 42000
- B) 48000
- C) 54000
- D) 58000
- E) 62000

Comentários:

Ora, quanto mais funcionários, mais peças serão produzidas! Logo, podemos concluir que são duas grandezas diretamente proporcionais. Dito isso, podemos pensar: se com **15 funcionários** são produzidas **36000 peças**, então com **20 funcionários** serão produzidas "**x**" peças.

$$\begin{array}{ccc} 15 \text{ func} & \longleftrightarrow & 36000 \\ 20 \text{ func} & \longleftrightarrow & x \end{array}$$

Vamos **multiplicar cruzado**, pois as grandezas são diretamente proporcionais.

$$15x = 36000 \cdot 20 \rightarrow 15x = 720000 \rightarrow x = \frac{720000}{15} \rightarrow \boxed{x = 48000}$$

Assim, com 20 funcionários, a empresa produzirá **48000 peças** no período.

Gabarito: LETRA B.

17. (QUADRIX/CRP 10/2022) Duas amigas, Mônica e Larissa, estão se preparando para prestar um concurso público. Com muita disciplina nos estudos, cada amiga resolve exatamente 100 questões diariamente. Mônica demora 1,53 minuto e Larissa demora 6/5 minuto para resolver uma questão. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

Em 3.672 segundos, as amigas resolvem, juntas, noventa e uma questões.

Comentários:

Primeiramente, como a unidade de tempo do item está em "segundos", vamos transformar as informações do enunciado todas para segundos. Lembre-se que **cada minuto tem 60 segundos**. Assim, para encontrarmos quantos segundos tem 1,53 minutos, basta multiplicar essa quantidade por 60.



$$1,53 \cdot 60 = 91,8 \text{ segundos}$$

De forma análoga, podemos fazer com $6/5$ minuto. Note que podemos resolver essa fração:

$$\frac{6}{5} = 1,2$$

Assim, 1,2 minutos em segundos é dado por:

$$1,2 \cdot 60 = 72 \text{ segundos}$$

Com esses cálculos iniciais, pode-se concluir que **Mônica demora 91,8 segundos por questão**, enquanto **Larissa demora 72 segundos**. Ok! Agora é regra de três, uma para cada concurseira.

Se Mônica resolve **1 questão** em **91,8 segundos**, então ela resolverá "**x**" questões em **3672 segundos**.

$$\begin{array}{lcl} 1 \text{ questão} & \longleftrightarrow & 91,8 \text{ segundos} \\ x \text{ questão} & \longleftrightarrow & 3672 \text{ segundos} \end{array}$$

Vamos multiplicar cruzado.

$$91,8x = 1 \cdot 3672 \rightarrow 91,8x = 3672 \rightarrow x = \frac{3672}{91,8} \rightarrow \boxed{x = 40}$$

Logo, no tempo dado no item, **Mônica resolve 40 questões**.

Vamos repetir o mesmo raciocínio para Larissa.

Se Larissa resolve **1 questão** em **72 segundos**, então ela resolverá "**y**" questões em **3672 segundos**.

$$\begin{array}{lcl} 1 \text{ questão} & \longleftrightarrow & 72 \text{ segundos} \\ y \text{ questão} & \longleftrightarrow & 3672 \text{ segundos} \end{array}$$

Vamos multiplicar cruzado.

$$72y = 1 \cdot 3672 \rightarrow 72y = 3672 \rightarrow y = \frac{3672}{72} \rightarrow \boxed{y = 51}$$

Logo, no tempo dado no item, **Larissa resolve 51 questões**.



O item pergunta quantas questões as duas resolvem **juntas** nesse tempo. Basta somarmos as quantidades que encontramos.

$$\text{Total} = x + y = 40 + 51 = \mathbf{91 \text{ questões}}$$

Gabarito: CERTO.

18. (FCC/TRT-19/2022) Um acampamento de férias tinha suprimentos para 150 crianças por 60 dias. Após 20 dias, 50 crianças a mais chegaram no acampamento. O restante de suprimentos é suficiente para atender às 200 crianças por, no máximo,

- A) 30 dias.
- B) 20 dias.
- C) 15 dias.
- D) 35 dias.
- E) 25 dias.

Comentários:

Galera, inicialmente temos suprimentos para 150 crianças por 60 dias. Ora, se 20 dias se passaram, então agora só temos suprimentos para **40 dias**. Nesse momento, chegam ao acampamento **mais 50 crianças**. Agora, essa quantidade de suprimentos terá que ser **distribuída para 200 crianças**.

Para organizar a regra de três, podemos pensar assim: se os suprimentos para 150 crianças durarão 40 dias, então para 200 crianças durarão "x" dias.

150 crianças	←————→	40 dias
200 crianças	←————→	x

Agora o detalhe importante, devemos avaliar se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Note que **quanto mais crianças** estiverem nesse acampamento, **menos tempo durarão os suprimentos**. Logo, estamos diante de grandezas inversamente proporcionais. Nessas situações, não podemos fazer a famosa "multiplicação em X". Devemos **multiplicar em linha**.

$$200x = 150 \cdot 40 \quad \rightarrow \quad 200x = 6000 \quad \rightarrow \quad x = \frac{60}{2} \quad \rightarrow \quad \boxed{x = 30 \text{ dias}}$$

Gabarito: LETRA A.

19. (FCC/TRT-9/2022) Em um determinado prédio, uma equipe de pintores pinta um apartamento em 4 dias e outra, em 6 dias. Supondo que as equipes consigam trabalhar em conjunto, mantendo o mesmo ritmo, o número de dias que elas precisam para pintar 10 apartamentos é

- A) 24



- B) 22
- C) 25
- D) 23
- E) 26

Comentários:

Se a primeira equipe pinta **1 apartamento em 4 dias**, então podemos dizer que a "velocidade" de pintura é:

$$v_1 = \frac{1}{4} \text{ apto/dia}$$

Se a segunda equipe pinta **1 apartamento em 6 dias**, então a "velocidade" dessa equipe é:

$$v_2 = \frac{1}{6} \text{ apto/dia}$$

Se essas **2 equipes passam a trabalhar juntas**, então a velocidade do trabalho será igual à soma de v_1 e v_2 .

$$v_R = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \rightarrow v_R = \frac{6+4}{24} \rightarrow v_R = \frac{10}{24} \rightarrow \boxed{v_R = \frac{5}{12} \text{ apto/dia}}$$

Essa velocidade nos diz que em 1 dia, **a equipe conjunta pinta 5/12 do apartamento**. Sendo assim, em "x" dias, eles pintarão **10 apartamentos** completos.

1 dia	←————→	5/12 apto
x	←————→	10 aptos

Note que **quanto maior o tempo** disponível, **mais apartamentos** são pintados. Sendo assim, estamos lidando com grandezas diretamente proporcionais e isso nos autoriza a multiplicar em "x".

$$\frac{5x}{12} = 10 \rightarrow x = 2 \cdot 12 \rightarrow \boxed{x = 24}$$

Gabarito: LETRA A.

20. (CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) Uma bomba d'água esvazia uma piscina em 10 horas. Se a vazão promovida pela bomba fosse 25% maior, em quanto tempo ela esvaziaria a piscina?

- A) 8h
- B) 7h30min
- C) 6h



- D) 5h
E) 2h30min

Comentários:

Seja "v" a vazão da bomba. Nessa vazão, a piscina esvazia em **10 horas**.

Com um aumento de 25%, a nova vazão passa a ser "1,25v" e a piscina passa a esvazia em "x" horas.

Vamos esquematizar a **regra de três simples**.

$$\begin{array}{ccc} 10 \text{ horas} & \longleftrightarrow & v \\ x \text{ horas} & \longleftrightarrow & 1,25v \end{array}$$

Agora, note que **quanto maior a vazão, menor é o tempo** para esvazia a piscina. Dessa forma, **são grandezas inversamente proporcionais**. Nessas condições, nós multiplicamos direto!! Não é para multiplicar cruzado.

$$1,25vx = 10v \quad \rightarrow \quad x = \frac{10}{1,25} \quad \rightarrow \quad \boxed{x = 8}$$

Gabarito: LETRA A.



QUESTÕES COMENTADAS

Regra de Três Composta

1. (FGV/TRF-1/2024) Em um acampamento militar, o cozinheiro sabe que 50 soldados consomem 20 kg de feijão em 5 dias. A quantidade de feijão que 60 soldados consumirão em 15 dias é de:

- A) 60 kg;
- B) 64 kg;
- C) 72 kg;
- D) 80 kg;
- E) 96 kg.

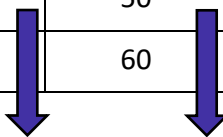
Comentários:

Vamos usar uma regra de três composta! Note que precisamos relacionar: a quantidade de soldados, a quantidade de feijão e o número de dias. Logo, podemos organizar a seguinte tabela:

Feijão (kg)	Soldados	Tempo (d)
20	50	5
X	60	15

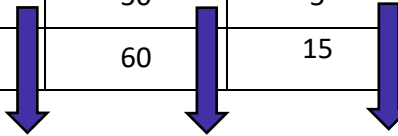
- Quanto maior a quantidade de feijão, mais soldados poderão ser alimentados em um mesmo período. Logo, são grandezas diretamente proporcionais.

Feijão (kg)	Soldados	Tempo (d)
20	50	5
X	60	15



- Quanto maior a quantidade de feijão, por mais tempo uma determinada quantidade de soldados poderá ser alimentada. Logo, também temos grandezas diretamente proporcionais.

Feijão (kg)	Soldados	Tempo (d)
20	50	5
X	60	15



Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema:

$$\frac{20}{x} = \frac{50}{60} \cdot \frac{5}{15}$$

Resolvendo:

$$\frac{2}{x} = \frac{5}{180} \rightarrow \frac{2}{x} = \frac{1}{36} \rightarrow \boxed{x = 72}$$

Gabarito: LETRA C.

2. (FGV/ALEP-PR/2024) André está reformando sua casa. Como parte da reforma, 3 pintores levaram 1 hora e 30 minutos para pintar uma parede 18 m². Ainda falta pintar outra parede de 24 m². Como a obra está atrasada, André quer que a outra parede seja pintada em 1 hora. Considerando que essa pintura ocorra na mesma proporção da outra parede, com relação ao número de pintores necessários para pintar determinada área de parede em determinado tempo, o número de pintores necessários para atingir a meta desejada, é:

- A) 1 pintor.
- B) 3 pintores.
- C) 4 pintores.
- D) 6 pintores.
- E) 9 pintores.

Comentários:

Para resolver a questão, podemos usar a regra de três composta, uma vez que precisamos relacionar três grandezas: o número de pintores, a área e o tempo gasto. Com as informações do enunciado, podemos esquematizar a seguinte tabela:

Pintores	Área (m ²)	Tempo (h)
3	18	1,5
x	24	1,0

- Quanto **maior** o número de pintores, **maior** é a área possível de ser pintada em um determinado tempo. Logo, temos grandezas **diretamente** proporcionais.

Pintores	Área (m ²)	Tempo (h)
3	18	1,5
x	24	1,0



- Quanto **maior** o número de pintores, **menor** será o tempo em que uma determinada área da parede será pintada. Logo, são grandezas **inversamente** proporcionais.

Pintores	Área (m²)	Tempo (h)
3	18	1,5
x	24	1

Equacionando:

$$\frac{3}{x} = \left(\frac{18}{24}\right) \left(\frac{1}{1,5}\right)$$

Resolvendo:

$$\frac{3}{x} = \frac{12}{24} \rightarrow \frac{3}{x} = \frac{1}{2} \rightarrow \boxed{x = 6}$$

Portanto, André precisa de **6 pintores** para pintar a outra parede em 1 hora.

Gabarito: LETRA D.

3. (Cebraspe/CAU BR/2024) A respeito de regra de três, julgue o item subsequente.

Em uma empresa, uma equipe de 16 funcionários leva 9 dias para realizar uma tarefa, trabalhando 6 horas por dia. Em certa ocasião, alguns funcionários entraram de férias e o restante da equipe realizou a tarefa em 12 dias, trabalhando 8 horas por dia. Nessa situação, conclui-se que 7 funcionários entraram de férias nessa ocasião.

Comentários:

Questão bem típica de **regra de três composta**! Vamos organizar as informações em uma tabela.

Funcionários	Tempo (dias)	Jornada (h/dia)
16	9	6
x	12	8

Agora, vamos definir quem é inversamente ou diretamente proporcional ao número de funcionários.

Quanto **maior o número de funcionários**, **menor** é o tempo para realizar a tarefa, considerada mantida constante a jornada. Sendo assim, são grandezas inversamente proporcionais.

Funcionários	Tempo (dias)	Jornada (h/dia)
16	9	6
x	12	8



Quanto maior o número de funcionários, menor é a jornada diária necessária para realizar a tarefa em um determinado período. Logo, também temos duas grandezas inversamente proporcionais.

Funcionários	Tempo (dias)	Jornada (h/dia)
16	9	6
x	12	8

Agora, vamos equacionar o problema.

$$\frac{16}{x} = \frac{12}{9} \cdot \frac{8}{6} \rightarrow \frac{2}{x} = \frac{2}{9} \rightarrow \boxed{x = 9}$$

Com isso, concluímos que 9 (nove) funcionários estavam trabalhando e, conseqüentemente, **7 (sete) funcionários estavam de férias.**

Gabarito: CERTO.

4. (Cebraspe/Pref. Joinville/2024) Os 4 empregados de uma oficina de bicicleta trabalham, em média, 6 h por dia, 5 dias por semana, e consertam, em média, 30 bicicletas por semana. Se o dono da oficina citada no texto aumentar o número de empregados para 9, mas diminuir o número de horas trabalhadas por dia para 4 h, sem alterar o número de dias trabalhados, o número médio de bicicletas consertadas por semana será

- A) inferior a 43.
- B) superior a 56.
- C) superior a 44 e inferior a 47.
- D) superior a 48 e inferior a 51.
- E) superior a 52 e inferior a 55.

Comentários:

Vamos relacionar o número de empregados, a jornada diária e a quantidade média de bicicletas consertadas.

Bicicletas	Empregados	Jornada (h/dia)
30	4	6
x	9	4

Quanto maior o número de bicicletas, maior é quantidade de empregados necessária para consertá-las, considerando uma jornada fixa. Logo, são **grandezas diretamente proporcionais.**

Bicicletas	Empregados	Jornada (h/dia)
30	4	6
x	9	4



Quanto **maior** o número de bicicletas, **maior** é a jornada diária necessária para consertá-las, considerando um número fixo de empregados. Logo, também são **grandezas diretamente proporcionais**.

Bicicletas	Empregados	Jornada (h/dia)
30	4	6
x	9	4

Agora, vamos equacionar o problema!

$$\frac{30}{x} = \frac{4}{9} \cdot \frac{6}{4} \rightarrow \frac{5}{x} = \frac{1}{9} \rightarrow \boxed{x = 45}$$

Gabarito: LETRA C.

5. (VUNESP/TJ-SP/2024) Uma fábrica de elementos de fixação produz parafusos de alta qualidade. Essa fábrica recebeu um pedido de 61103 parafusos iguais. A fábrica dispõe de 13 máquinas iguais para essa produção e utilizou-as na produção de 22295 desses parafusos em 7 dias, trabalhando 5 horas por dia. Após essa etapa de produção, 4 dessas máquinas apresentaram defeito e foram utilizadas apenas as restantes para a finalização do pedido. Por conta da diminuição das máquinas disponíveis, o trabalho continuou com uma operação de 8 horas por dia. Dessa maneira a produção desse pedido foi completada em mais

- A) 11 dias.
- B) 9 dias.
- C) 7 dias.
- D) 10 dias.
- E) 13 dias.

Comentários:

Para responder essa questão, vamos utilizar uma regra de três composta. Inicialmente, perceba que devemos relacionar: a quantidade de parafusos e de máquinas, o tempo trabalhado e a jornada diária. Sendo assim, vamos esquematizar nossa tabela da seguinte forma:

Tempo (dias)	Peças	Máquinas	Jornada
7	22295	13	5
X	38808	9	8

- Quanto **maior** o tempo disponível, **mais** peças podem ser produzidas, mantida as demais condições. Sendo assim, são grandezas diretamente proporcionais.



Tempo (dias)	Peças	Máquinas	Jornada
7	22295	13	5
X	38808	9	8

- Quanto **maior** o tempo disponível, **menor** é a quantidade de máquinas necessárias para executar o trabalho, mantidas as demais condições. Logo, podemos afirmar que são grandezas **inversamente** proporcionais.

Tempo (dias)	Peças	Máquinas	Jornada
7	22295	13	5
X	38808	9	8

- Quanto **maior** o tempo disponível, **menor** é a jornada necessária para cumprir a etapa, mantida as demais condições. Com isso, também são grandezas **inversamente** proporcionais.

Tempo (dias)	Peças	Máquinas	Jornada
7	22295	13	5
X	38808	9	8

Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema:

$$\frac{7}{x} = \frac{22295}{38808} \cdot \frac{9}{13} \cdot \frac{8}{5}$$

Resolvendo:

$$\frac{7}{x} = \frac{343}{539} \rightarrow \frac{1}{x} = \frac{49}{539} \rightarrow \boxed{x = 11}$$

Gabarito: LETRA A.



6. (VUNESP/SBCPREV/2024) Considere que 8 máquinas idênticas, trabalhando em conjunto por 12 horas, produzam 2 688 peças de certo tipo. De acordo com essa produtividade, 15 máquinas como essas produzem 4 935 peças do mesmo tipo em

- A) 11 horas e 15 minutos.
- B) 11 horas e 45 minutos.
- C) 12 horas e 20 minutos.
- D) 12 horas e 40 minutos.
- E) 13 horas e 30 minutos.

Comentários:

Vamos usar uma **regra de três composta**, pois precisamos relacionar o número de máquinas, de horas trabalhadas e de peças produzidas. Sendo assim, organizando as informações do enunciado em uma tabela, temos:

Tempo (h)	Máquinas	Peças
12	8	2688
X	15	4935

- Quanto **maior** o tempo disponível, **menos** máquinas são necessárias para produzir uma dada quantidade de peças. Sendo assim, são grandezas inversamente proporcionais.

Tempo (h)	Máquinas	Peças
12	8	2688
X	15	4935

- Quanto **maior** o tempo disponível, **mais** peças serão produzidas mantida a quantidade de máquinas. Logo, são grandezas diretamente proporcionais.

Tempo (h)	Máquinas	Peças
12	8	2688
X	15	4935

Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema:

$$\frac{12}{x} = \frac{15}{8} \cdot \frac{2688}{4935}$$

Resolvendo:



$$\frac{12}{x} = \frac{336}{329} \rightarrow x = \frac{329 \cdot 12}{336} \rightarrow x = \frac{329}{28} \rightarrow \boxed{x = 11,75 \text{ h}}$$

Ora, 11,75h equivale a **11 horas e 45 minutos**.

Gabarito: LETRA B.

7. (FUNDATEC/IPE SAÚDE/2022) Em uma empresa de peças para computadores, 24 funcionários trabalham na produção. Juntos, eles fazem, ao longo de 6h de trabalho diário, 960 peças. Após receber um grande pedido de um cliente, a empresa pretende contratar mais funcionários para entregar as peças que foram vendidas. Quantos funcionários novos a empresa deverá contratar para que possa produzir 1600 peças, se o trabalho for feito ao longo de 8h diárias?

- A) 30 funcionários.
- B) 24 funcionários.
- C) 10 funcionários.
- D) 6 funcionários.
- E) 4 funcionários.

Comentários:

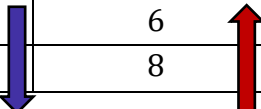
Vamos lá, galera! Primeiramente, note que temos três grandezas que devemos avaliar: a quantidade de funcionários, a jornada de trabalho diária e o número de peças. Agora, vamos pegar todas as informações no enunciado e montar a seguinte tabela:

Funcionários	Jornada (h)	Peças
24	6	960
x	8	1600

Essa tabela é lida **por linha**, de forma que lemos assim: 24 funcionários, em jornada de 6h diárias, produzem 960 peças. Por sua vez, "x" funcionários, em jornada de 8h diárias, produzem 1600 peças. É um caso clássico de **regra de três composta**, pois envolve mais de duas grandezas simultaneamente. Dito isso, vamos agora determinar quem é **diretamente ou inversamente** proporcional ao número de funcionários.

- **Quanto maior** o número de funcionários, **menor** é jornada diária necessária para produzir um determinado número de peças. Sendo assim, temos aí duas grandezas **inversamente** proporcionais.

Funcionários	Jornada (h)	Peças
24	6	960
x	8	1600





- **Quanto maior** o número de funcionários, **maior** é a quantidade de peças produzidas, mantida a jornada diária constante. Logo, são duas funcionários e peças são **diretamente** proporcionais.

Funcionários	Jornada (h)	Peças
24	6	960
x	8	1600

Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema.

$$\frac{24}{x} = \frac{8}{6} \cdot \frac{960}{1600} \rightarrow \frac{24}{x} = \frac{160}{200} \rightarrow \frac{24}{x} = \frac{4}{5} \rightarrow \boxed{x = 30}$$

Cuidado nesse ponto, moçada! Muitos podem ficar tentados a marcar a alternativa A. No entanto, a pergunta é **quantos funcionários devem ser contratados**. Como a empresa já tem 24, faltam apenas **6 funcionários** para fechar os 30. Logo, alternativa D.

Gabarito: LETRA D.

8. (INSTITUTO MAIS/IPREV SANTOS/2022) Em uma fábrica, 2 trabalhadores, com uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, trabalhando durante 4 dias, são capazes de embalar 1.280 peças. Então, supondo-se iguais a produtividade de todos os trabalhadores, para que 3 trabalhadores sejam capazes de embalar 1.800 peças em 5 dias, é necessário que a jornada diária de trabalho seja de

- A) 6 horas.
- B) 6 horas e 30 minutos.
- C) 7 horas.
- D) 7 horas e 30 minutos.

Comentários:

Temos muitas grandezas para considerar: o número de trabalhadores, a jornada diária, o tempo e a quantidade de peças. Vamos pegar todas essas informações do enunciado e esquematizar nossa tabela.

Jornada (h)	Trabalhadores	Tempo (dias)	Peças
8	2	4	1280
x	3	5	1800

Minha dica é sempre deixar o que é perguntado como a **primeira coluna**. Como a questão nos indaga sobre a jornada diária dada algumas condições, então usaremos a **jornada diária** como primeira coluna. Tudo bem?! Agora, vamos determinar quais grandezas são **inversa ou diretamente** proporcionais a essa jornada.



- **Quanto maior** a jornada diária, **menor** a quantidade necessária de trabalhadores para embalar uma mesma quantidade de peças em uma determinada quantidade de dias. Sendo assim, podemos concluir que "jornada" e "trabalhadores" são grandezas **inversamente** proporcionais.

Jornada (h)	Trabalhadores	Tempo (dias)	Peças
8	2	4	1280
x	3	5	1800

- **Quanto maior** a jornada diária, **menos** dias são necessários para embalar uma mesma quantidade de peças, considerando determinada quantidade de trabalhadores. Logo, temos aí mais duas grandezas **inversamente** proporcionais.

Jornada (h)	Trabalhadores	Tempo (dias)	Peças
8	2	4	1280
x	3	5	1800

- **Quanto maior** a jornada diária, **mais** peças são embaladas, mantidos constantes os números de trabalhadores e de dias trabalhados. Portanto, "jornada" e "peças" são **diretamente** proporcionais.

Jornada (h)	Trabalhadores	Tempo (dias)	Peças
8	2	4	1280
x	3	5	1800

Pronto! Com a tabela esquematizada, agora é só escrevermos a equação.

$$\frac{8}{x} = \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{1280}{1800} \rightarrow \frac{8}{x} = \frac{800}{600} \rightarrow \boxed{x = 6}$$

Portanto, a jornada necessária é de **6 horas diárias**.

Gabarito: LETRA A.

9. (OBJETIVA/CM IPIRANGA DO NORTE/2022) Em certa fábrica, sabe-se que 5 máquinas produzem 500 produtos em 4 dias. Sendo assim, considerando-se o mesmo ritmo de produção, ao todo, quantos dias serão necessários para 4 máquinas produzirem 800 produtos?

- A) 9
- B) 8
- C) 7
- D) 6

Comentários:



Questão bem atual e clássica de **regra de três composta**! Vamos avaliar três grandezas: a quantidade de máquinas, a quantidade de produtos e o tempo. Para isso, devemos organizar as informações do enunciado em uma tabela. Lembre-se de colocar na primeira coluna a grandeza que contém o que deve ser encontrado. No caso da questão em tela, o tempo em dias.

Tempo (dias)	Máquinas	Produtos
4	5	500
x	4	800

Agora que temos a tabela pré-esquematizada, devemos encontrar quais grandezas são **diretamente ou inversamente** proporcionais ao tempo. Para isso, fazemos a seguinte análise:

- **Quanto maior** o número de dias, **menos** máquinas são necessárias para produzir uma determinada quantidade de produtos. Logo, temos aí duas grandezas **inversamente** proporcionais.

Tempo (dias)	Máquinas	Produtos
4	5	500
x	4	800

- **Quanto mais** dias, **mais** produtos são produzidos, mantida a quantidade de máquinas trabalhando. Portanto, "tempo" e "produtos" são grandezas **diretamente** proporcionais.

Tempo (dias)	Máquinas	Produtos
4	5	500
x	4	800

Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema.

$$\frac{4}{x} = \frac{4}{5} \cdot \frac{500}{800} \rightarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{8} \rightarrow \boxed{x = 8}$$

Logo, são necessários **4 dias** para 4 máquinas produzirem 800 produtos.

Gabarito: LETRA B.

10. (MPE GO/MPE GO/2022) Se para alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias são necessários 5 kg de arroz, quantos quilos de arroz seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias?

- A) 9 kg.
- B) 10 kg.
- C) 15 kg.
- D) 12 kg.



Comentários:

Vamos treinar com mais essa questão! Temos três grandezas para avaliar: o número de pessoas, a quantidade de dias (tempo) e a quantidade de arroz. Para realizar essa tarefa, é de fundamental importância que as informações do enunciado sejam **organizadas em uma tabela**, conforme fazemos abaixo.

Arroz (kg)	Pessoas	Tempo (dias)
5	9	25
x	15	45

Com a tabela pré-esquematizada, nos resta determinar **quem é diretamente ou inversamente** proporcional a quantidade de arroz (essa grandeza será nossa referência, pois é o que devemos encontrar).

- **Quanto mais** arroz, **mais** pessoas será possível alimentar em uma determinada quantidade de tempo. Com isso, podemos concluir que são grandezas **diretamente** proporcionais.

Arroz (kg)	Pessoas	Tempo (dias)
5	9	25
x	15	45

- **Quanto mais** arroz, por **mais** tempo essa quantidade conseguirá alimentar uma determinada quantidade de pessoas. Logo, também são grandezas **diretamente** proporcionais.

Arroz (kg)	Pessoas	Tempo (dias)
5	9	25
x	15	45

Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema.

$$\frac{5}{x} = \frac{9}{15} \cdot \frac{25}{45} \rightarrow \frac{5}{x} = \frac{5}{15} \rightarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{15} \rightarrow \boxed{x = 15}$$

Gabarito: LETRA C.

11. (UFMT/CBM MT/2022) Nove médicos da Polícia Militar, todos de igual eficiência, trabalhando 6 horas por dia no Ambulatório Central, atendem 54 soldados por dia. O número de soldados que serão atendidos por 6 desses médicos, trabalhando 8 horas por dia, durante uma semana de 6 dias, será igual a

- A) 269
- B) 288
- C) 326
- D) 302



E) 259

Comentários:

Note que as questões se repetem muito, moçada! Então se você pega o jeito, já era! **Vai acertar todas!** Vamos fazer mais essa. Inicialmente, temos as seguintes grandezas que devemos analisar: o número de soldados, o número de médicos, a jornada diária dos médicos e a quantidade de dias. Vamos esquematizar a tabela.

Soldados	Médicos	Jornada (horas)	Tempo (dias)
54	9	6	1
x	6	8	6

Com a tabela pré-esquematizada, devemos agora definir quem é **diretamente ou inversamente** proporcional ao **número de soldados** (nossa grandeza de referência, pois é justamente quem buscamos). Para isso, vamos proceder com a seguinte análise:

- **Quanto maior** o número de soldados, **mais** médicos serão necessários para atendê-los, mantidas a jornada de trabalho e a quantidade de dias constantes. Com isso, são grandezas **diretamente** proporcionais.

Soldados	Médicos	Jornada (horas)	Tempo (dias)
54	9	6	1
x	6	8	6

- **Quanto maior** o número de soldados, **maior** a jornada diária para atendê-los, mantidas as quantidades de médicos e de dias. Logo, também são grandezas **diretamente** proporcionais.

Soldados	Médicos	Jornada (horas)	Tempo (dias)
54	9	6	1
x	6	8	6

- **Quanto maior** o número de soldados, **mais** dias serão necessários para atendê-los, dada uma quantidade de médicos e uma jornada diária de trabalho. Portanto, grandezas **diretamente** proporcionais.

Soldados	Médicos	Jornada (horas)	Tempo (dias)
54	9	6	1
x	6	8	6

Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema.



$$\frac{54}{x} = \frac{9}{6} \cdot \frac{6}{8} \cdot \frac{1}{6} \rightarrow \frac{54}{x} = \frac{3}{16} \rightarrow \frac{18}{x} = \frac{1}{16} \rightarrow \boxed{x = 288}$$

Logo, nas condições do enunciado, **288 soldados serão atendidos**.

Gabarito: LETRA B.

12. (AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Na alimentação de 30 cães de um canil, durante 07 dias, são consumidos 157,5 kg. Se 12 cães forem adotados, quantos quilos de ração serão poupados em 15 dias?

- A) 95 kg.
- B) 115 kg.
- C) 127 kg.
- D) 135 kg.
- E) 150 kg.

Comentários:

Questão que nos sugere a aplicação de uma **regra de três composta**. Observe que temos que relacionar o número de cães, a quantidade de dias e de ração consumida. Vamos organizar a tabela

Ração (kg)	Cães	Tempo (dias)
157,5	30	7
x	18	15

É importante notar que quando os 12 cães são adotados, o canil fica apenas com 18. Agora, vamos analisar a proporcionalidade entre as grandezas.

- Quanto **maior** a quantidade de ração, **mais** cães são alimentados em um mesmo período. Sendo assim, são grandezas **diretamente** proporcionais.

Ração (kg)	Cães	Tempo (dias)
157,5	30	7
x	18	15

- Quanto **maior** a quantidade de ração, **maior** será o período que será possível alimentar um determinado número de cães. Logo, também são grandezas **diretamente** proporcionais.

Ração (kg)	Cães	Tempo (dias)
157,5	30	7
x	18	15

Com a tabela esquematizada, conseguimos equacionar nosso problema.



$$\frac{157,5}{x} = \frac{30}{18} \cdot \frac{7}{15} \rightarrow \frac{157,5}{x} = \frac{7}{9} \rightarrow x = \frac{1417,5}{7} \rightarrow \boxed{x = 202,5}$$

Pessoal, essa é a quantidade de ração consumida por **18 cães em 15 dias**. A questão pede a quantidade poupada. Para isso, precisamos fazer uma **regra de três simples** para determinar quantos quilos de ração 30 cães comem em 15 dias.

$$\begin{array}{ccc} 157,5 \text{ kg} & \longleftrightarrow & 7 \text{ dias} \\ y \text{ kg} & \longleftrightarrow & 15 \text{ dias} \end{array}$$

Como são duas grandezas diretamente proporcionais:

$$7y = 157,5 \cdot 15 \rightarrow y = \frac{2362,5}{7} \rightarrow \boxed{y = 337,5}$$

Pronto. Agora, precisamos fazer a diferença:

$$y - x = 337,5 - 202,5 \rightarrow \boxed{y - x = 135}$$

Gabarito: LETRA D.

13. (LEGALLE/BADESUL/2022) Para atender 30 pessoas no caixa de um banco em uma hora são necessárias 5 pessoas no serviço. Quantas pessoas no atendimento serão necessárias para atender 126 pessoas em 03 horas?

- A) 6.
- B) 7.
- C) 8.
- D) 9.
- E) 10.

Comentários:

Nessa questão precisamos relacionar: o número de pessoas atendidas, o tempo necessário e a quantidade de pessoas no atendimento.

Atendimento	Atendidas	Tempo (hora)
5	30	1
x	126	3

Com a tabela pré-esquematizada, vamos analisá-la mais a fundo.



- **Quanto maior** o número de pessoas no atendimento, **mais pessoas** poderão ser atendidas em um mesmo período. Sendo assim, são grandezas **diretamente** proporcionais.

Atendimento	Atendidas	Tempo (hora)
5	30	1
x	126	3

- **Quanto maior** o número de pessoas no atendimento, **menor** será o tempo necessário para atender um determinado número de pessoas. Logo, temos aí grandezas **inversamente** proporcionais.

Atendimento	Atendidas	Tempo (hora)
5	30	1
x	126	3

Com a tabela pronta, podemos equacionar o problema.

$$\frac{5}{x} = \frac{30}{126} \cdot \frac{3}{1} \rightarrow \frac{5}{x} = \frac{5}{7} \rightarrow \boxed{x = 7}$$

Logo, serão necessárias **7 pessoas no atendimento**.

Gabarito: LETRA B.

14. (IBFC/DETRAN AM/2022) A empresa DEF identificou que os seus 5 funcionários consomem 8 litros de água por semana. Em 202X a empresa pretende contratar 15 novos funcionários. Assinale a alternativa correta, que informa a quantidade de litros que serão consumidos em 3 semanas, após as novas contratações.

- A) 72
- B) 48
- C) 54
- D) 96

Comentários:

Questão recente que envolve Regra de Três Composta! Precisaremos relacionar: a quantidade de funcionários, a quantidade de água consumida e o tempo. Sendo assim, vamos pré-esquematizar a tabela.

Água (L)	Funcionários	Tempo (semana)
8	5	1
x	20	3

Agora, vamos fazer a nossa análise.



- **Quanto mais** água disponível, **mais funcionários** poderão consumi-la, mantido o tempo constante. Sendo assim, são grandezas **diretamente** proporcionais.

Água (L)	Funcionários	Tempo (semana)
8	5	1
x	20	3

- **Quanto mais** água disponível, **mais** tempo ela durará, mantido o número de funcionários. Logo, temos aí grandezas **diretamente** proporcionais.

Água (L)	Funcionários	Tempo (semana)
8	5	1
x	20	3

Com a tabela pronta, podemos equacionar o problema.

$$\frac{8}{x} = \frac{5}{20} \cdot \frac{1}{3} \rightarrow \frac{8}{x} = \frac{5}{60} \rightarrow \boxed{x = 96}$$

Logo, nas condições do enunciado, serão consumidos **97 litros** de água em 3 semanas.

Gabarito: LETRA D.

15. (FEPESE/CASAN/2022) Em um hotel para animais, 6 empregados atendem 25 animais a cada 4 dias. Mantida essas proporções, quantos animais 8 empregados atendem em 6 dias?

- A) Mais de 49
- B) Mais de 46 e menos de 49
- C) Mais de 43 e menos de 46
- D) Mais de 39 e menos de 43
- E) Menos de 39

Comentários:

Vamos relacionar: o número de empregados, a quantidade de animais atendidos e o tempo.

Animais	Empregados	Tempo (dias)
25	6	4
x	8	6

Agora, precisamos relacionar a proporcionalidade entre essas grandezas.



- **Quanto maior** o número de animais, **maior** será a quantidade de empregados necessária para atendê-los em um determinado período. Logo, são grandezas **diretamente** proporcionais.

Animais	Empregados	Tempo (dias)
25	6	4
x	8	6

- **Quanto maior** o número de animais, **maior** será o tempo necessário para atendê-los, mantida constante a quantidade de empregados. Logo, também são grandezas **diretamente** proporcionais.

Animais	Empregados	Tempo (dias)
25	6	4
x	8	6

Com a tabela no esquema, vamos equacionar!

$$\frac{25}{x} = \frac{6}{8} \cdot \frac{4}{6} \rightarrow \frac{25}{x} = \frac{1}{2} \rightarrow \boxed{x = 50}$$

Logo, **50 animais** serão atendidos nas condições propostas pelo enunciado.

Gabarito: LETRA A.

16. (FEPESE/P. CIENTÍFICA - SC/2022) Uma cidade utiliza 9 caminhões, por 12 horas diárias, para transportar 500 toneladas de lixo para uma cidade vizinha. Mantidas as proporções, quantas toneladas de lixo 12 caminhões, utilizados por 8 horas diárias, transportam?

- A) Mais de 480
- B) Mais de 470 e menos de 480
- C) Mais de 460 e menos de 470
- D) Mais de 450 e menos de 460
- E) Menos de 450

Comentários:

Vamos relacionar: a quantidade de caminhões, a jornada diária, a quantidade de lixo.

Lixo (ton)	Jornada (h)	Caminhões
500	12	9
x	8	12

- **Quanto maior** a quantidade de lixo, **maior** será a jornada necessária para transportá-la, mantido constante o número de caminhões. Logo, são grandezas **diretamente** proporcionais.



Lixo (ton)	Jornada (h)	Caminhões
500	12	9
x	8	12

- **Quanto maior** a quantidade de lixo, **maior** será a quantidade de caminhões para transportá-la, mantida constante a jornada diária. Logo, são grandezas **diretamente** proporcionais.

Lixo (ton)	Jornada (h)	Caminhões
500	12	9
x	8	12

Tabela pronta! Vamos equacionar a situação!

$$\frac{500}{x} = \frac{12}{8} \cdot \frac{9}{12} \rightarrow \frac{500}{x} = \frac{9}{8} \rightarrow \boxed{x = 444,44 \text{ ton}}$$

Observe que a quantidade é **menor do que 450 toneladas**, de modo que podemos marcar a letra E.

Gabarito: LETRA E.

17. (QUADRIX/CRECI 11/2022) Em uma padaria, 4 fornos iguais assam 4 kg de pão em 4 horas. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

Cada forno assa 1 kg de pão por hora.

Comentários:

Em uma primeira leitura, o item pode parecer correto. No entanto, pense comigo o seguinte: se cada forno assasse 1 kg de pão por hora, então em 4 horas **cada forno** teria assado 4 kg de pão! Logo, 4 fornos iguais assariam no total **16 kg de pão em 4 horas**. Portanto, item errado.

Gabarito: ERRADO.

18. (QUADRIX/CRO ES/2022) Dois esquimós gastam 9 horas para erguer um iglu. Com base nessa situação hipotética, julgue o item.

São necessários 145 esquimós, com o mesmo ritmo dos outros, para erguer 10 iglus em uma hora e 15 minutos.

Comentários:

Vamos esquematizar a tabela da regra de três composta!



Esquimós	Iglus	Tempo (h)
2	1	9
x	10	1,25

Uma observação importante é que transformamos o tempo de 1h15min para apenas horas: 1,25 h. Com a tabela pré-esquematizada, podemos analisá-la melhor.

- **Quanto maior** o número de esquimós, **maior** a quantidade de iglus que podem ser construídos em um mesmo período. Logo, são grandezas **diretamente** proporcionais.

Esquimós	Iglus	Tempo (h)
2	1	9
x	10	1,25

- **Quanto maior** o número de esquimós, **menor** é o tempo necessário para construir uma determinada quantidade de iglus. Logo, são grandezas **inversamente** proporcionais.

Esquimós	Iglus	Tempo (h)
2	1	9
x	10	1,25

Tabela pronta! A equação fica:

$$\frac{2}{x} = \frac{1}{10} \cdot \frac{1,25}{9} \rightarrow \frac{2}{x} = \frac{1}{72} \rightarrow \boxed{x = 144}$$

Logo, são necessários **144 esquimós**.

Gabarito: ERRADO.

19. (FCC/SEMPPLAN TERESINA/2022) Alguns anos atrás, o lixo residencial diário produzido em certa cidade era transportado até uma estação de tratamento em 40 viagens de 8 caminhões iguais, todos carregando a carga máxima. Atualmente, devido à crise econômica que atinge a cidade, a quantidade de lixo diário foi reduzida em 50% e o transporte desse lixo, para o mesmo local, vem sendo feito por 8 caminhões menores, cuja capacidade máxima corresponde a 40% da carga dos caminhões antigos. Na situação atual, fazendo viagens com a carga máxima, o número de viagens diárias necessário é

- A) 16.
- B) 60.
- C) 48.
- D) 50.
- E) 64.



Comentários:

Questão que envolve regra de três composta. Inicialmente, observe que temos três grandezas que estão sendo mudadas: **o número de viagens, a quantidade de lixo e a capacidade dos caminhões**. Note que o número de caminhões não muda, **apenas a capacidade deles**! Sendo assim, vamos juntar essas informações em uma tabela para uma melhor avaliação.

Viagens	Lixo	Capacidade
40	100%	100%
x	50%	40%

Um ponto importante é observar como tratar a quantidade de lixo. Como sabemos que houve redução de 50% da quantidade inicial, podemos dizer que no primeiro momento era 100% e que, depois, caiu para 50%. Agora, precisamos determinar quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais **às viagens**.

- Quanto mais viagens, **mais lixo** uma determinada quantidade de caminhão transportará. Sendo assim, temos aí duas grandezas **diretamente** proporcionais.

Viagens	Lixo	Capacidade
40	100%	100%
x	50%	40%

- Quanto mais viagens, **menor é a capacidade necessária** para levar uma mesma quantidade de lixo. Logo, temos aí duas grandezas **inversamente** proporcionais.

Viagens	Lixo	Capacidade
40	100%	100%
x	50%	40%

Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema.

$$\frac{40}{x} = \frac{100\%}{50\%} \cdot \frac{40\%}{100\%} \rightarrow \frac{40}{x} = \frac{4}{5} \rightarrow \boxed{x = 50}$$

Logo, nas condições do enunciado, serão necessárias **50 viagens**.

Gabarito: LETRA D.

20. (FCC/TRT-4/2022) Uma loja costuma contratar costureiras de acordo com as encomendas que recebe. O dono da loja sabe que, em 4 dias, 15 costureiras fazem 18 cortinas, trabalhando juntas e no mesmo ritmo. Ele recebeu uma encomenda de 120 cortinas para serem entregues em 16 dias. Para entregar essa encomenda no prazo estipulado, o número mínimo de costureiras que ele precisa contratar é



- A) 22
- B) 25
- C) 24
- D) 30
- E) 18

Comentários:

Temos que levar em consideração três grandezas: o número de costureiras, o tempo e as cortinas. Logo, é uma questão que pede o uso de **regra de três composta**! Vamos organizar as informações em uma tabela.

Costureiras	Tempo (dias)	Cortinas
15	4	18
x	16	120

Agora, devemos saber quem é direta ou inversamente proporcionais ao número de costureiras.

- Quanto **maior** o número de costureiras, **menor** será o tempo necessário para fazer determinada quantidade de cortinas. Sendo assim, temos aí grandezas **inversamente** proporcionais.

Costureiras	Tempo (dias)	Cortinas
15	4	18
x	16	120

- Quanto **maior** o número de costureiras, **mais cortinas** serão feitas em um mesmo período. Com isso, podemos dizer que as grandezas são **diretamente** proporcionais.

Costureiras	Tempo (dias)	Cortinas
15	4	18
x	16	120

Com a tabela esquematizada, podemos equacionar o problema.

$$\frac{15}{x} = \frac{16}{4} \cdot \frac{18}{120} \rightarrow \frac{15}{x} = 4 \cdot \frac{3}{20} \rightarrow \frac{5}{x} = \frac{1}{5} \rightarrow \boxed{x = 25}$$

Observe que, para essa tarefa, o dono da loja precisará contratar **25 costureiras**.

Gabarito: LETRA B.



LISTA DE QUESTÕES

Regra de Três Simples

1. (FGV/PM-SP/2024) Uma máquina leva 2 minutos e 15 segundos (2min15s) para imprimir e encadernar certo livro. Para imprimir e encadernar 24 exemplares desse livro, trabalhando continuamente, a máquina levará

- A) 50min.
- B) 51min45s.
- C) 52min30s.
- D) 53min15s.
- E) 54min.

2. (FGV/PM-SP/2024) Três profissionais executam um determinado trabalho em 12 horas. Dois profissionais, com a mesma eficiência, executarão o mesmo trabalho em

- A) 8 horas.
- B) 9 horas.
- C) 15 horas.
- D) 16 horas.
- E) 18 horas.

3. (Cebraspe/CAU BR/2024) A respeito de regra de três, julgue o item subsequente.

Para se ouvir um áudio na velocidade 1,5 são necessários 20 minutos. Nessa situação, a duração original desse áudio é de 25 minutos.

4. (Cebraspe/CAU BR/2024) A respeito de regra de três, julgue o item subsequente.

Um restaurante vende marmitas pequenas, que pesam 300 g cada, e marmitas grandes, que pesam 500 g cada, sendo que o preço de cada marmita é diretamente proporcional ao seu peso. Sabendo-se que o preço de uma marmita grande é R\$ 28,00, conclui-se que o preço da marmita pequena é R\$ 16,80.

5. (VUNESP/PM-SP/2023) Para esvaziar um reservatório de água, três saídas d'água, com a mesma vazão e abertas ao mesmo tempo, realizam o trabalho em 2 horas e 20 minutos. Utilizando-se apenas duas dessas saídas d'água nas mesmas condições, a razão entre o tempo para esvaziar esse reservatório com duas saídas e o tempo para esvaziar esse reservatório com três saídas é

- A) 1,5.
- B) 1,4.
- C) 1,6.
- D) 1,7.



E) 1,3.

6. (VUNESP/PREF. MARÍLIA/2023) Uma máquina X produz 120 peças em 35 minutos. A máquina X juntamente com uma máquina Y produzem 120 dessas peças em 21 minutos. A máquina Y produz 1920 peças em

- A) 24,5 horas.
- B) 21 horas.
- C) 17,5 horas.
- D) 14 horas.
- E) 10,5 horas.

7. (UNIRV/PREF. RIO VERDE/2022) Em nove dias, foram construídos 54 metros de comprimento de um muro. Supondo que o ritmo de trabalho continue o mesmo e que o comprimento do muro deverá ser de 96 metros, em quantos dias será construído o restante desse muro?

- A) 16
- B) 12
- C) 8
- D) 7

8. (FUNDATEC/PREF. FLORES DA CUNHA/2022) Para produzir uma determinada peça automotiva, o sistema de máquinas de uma indústria leva um tempo de 48 segundos. Nessa situação, quanto tempo, em horas, será necessário, para esse mesmo sistema de máquinas produzir 150 peças automotivas?

- A) 1 hora.
- B) 1 hora e 30 minutos.
- C) 2 horas.
- D) 2 horas e 30 minutos.
- E) 2 horas e 45 minutos.

9. (UNESC/PREF. LAGUNA/2022) Sabemos que para pintar $2,5 \text{ m}^2$ de parede são necessários 120 ml de tinta, quantos mililitros de tinta serão necessários para pintar uma parede que tem 4 m de largura, por 3 m de altura?

- A) Serão necessários 389 ml de tinta.
- B) Serão necessários 910 ml de tinta.
- C) Serão necessários 695 ml de tinta.
- D) Serão necessários 576 ml de tinta.
- E) Serão necessários 327 ml de tinta.

10. (UEPB/PREF. SOUSA/2022) Uma porção de 3 unidades de um determinado biscoito possui 18 g de carboidratos. Se uma pessoa consumir 7 biscoitos, a quantidade, em gramas, de carboidratos que ela irá ingerir é de:

- A) 42



- B) 38
- C) 40
- D) 32
- E) 35

11. (FUNDATEC/IPE SAÚDE/2022) Um avião, à velocidade de 760 km por hora, leva 1h25min para fazer um determinado percurso. Em quanto tempo, esse mesmo avião, faria a mesma viagem, se a velocidade fosse de 680 km por hora?

- A) 1h35min.
- B) 1h45min.
- C) 1h55min.
- D) 2h15min.
- E) 2h35min.

12. (FAUEL/CM DOURADINA/2022) Para uma receita da vovó Edith são necessários 3 ovos para cada 5 colheres de sopa de óleo. Juca quer fazer a receita de vovó Edith utilizando 18 ovos. Quantas colheres de sopa de óleo Juca deve usar?

- A) 18.
- B) 30.
- C) 48.
- D) 90.

13. (OBJETIVA/PREF. SIMÃO DIAS/2022) Certo corretor recebe uma comissão de R\$ 600,00 a cada 2 imóveis vendidos. Considerando-se a mesma proporção, e supondo-se que, em certo mês, ele vendeu um total de 17 imóveis, ao todo, quanto esse corretor irá receber de comissão?

- A) R\$ 5.100,00
- B) R\$ 5.200,00
- C) R\$ 5.300,00
- D) R\$ 5.400,00
- E) R\$ 5.500,00

14. (OBJETIVA/PREF. SIMÃO DIAS/2022) Considerando-se que, a cada 5 dias, uma pessoa se exercita 3 vezes, ao todo, mantendo-se o mesmo ritmo de treino, quantas vezes essa pessoa irá se exercitar em 125 dias?

- A) 66
- B) 69
- C) 72
- D) 73
- E) 75



15. (UFRJ/UFRJ/2022) Por lei, a jornada de trabalho de um Assistente em Administração é de 40 (quarenta) horas semanais. Na Secretaria de Graduação de uma unidade acadêmica da UFRJ, onde estão lotados seis Assistentes em Administração, todos de igual eficiência, organizaram-se os trabalhos diários da seguinte forma: 6 horas de atendimento ao público discente e 2 horas executando rotinas administrativas, como tramitar processos, redigir e expedir documentos etc. Nesse ritmo, esses servidores conseguem atender cerca de 288 alunos por dia. Supondo-se que, num rearranjo organizacional, metade dessa equipe trabalhasse as 8 horas diárias apenas executando as rotinas administrativas e o restante cumprisse suas 8 horas diárias apenas atendendo ao público discente, o número de alunos atendidos por esse setor em 5 dias passaria a ser igual a:

- A) 3840
- B) 960
- C) 192
- D) 2160
- E) 540

16. (FUNDATEC/PREF. FLORES DA CUNHA/2022) Em uma determinada empresa, 15 funcionários produzem 36.000 peças de calçados. Supondo que fossem 20 funcionários, com a mesma capacidade e ritmo de trabalho, quantas peças de calçados seriam produzidas nesse mesmo período de tempo?

- A) 42000
- B) 48000
- C) 54000
- D) 58000
- E) 62000

17. (QUADRIX/CRP 10/2022) Duas amigas, Mônica e Larissa, estão se preparando para prestar um concurso público. Com muita disciplina nos estudos, cada amiga resolve exatamente 100 questões diariamente. Mônica demora 1,53 minuto e Larissa demora $\frac{6}{5}$ minuto para resolver uma questão. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

Em 3.672 segundos, as amigas resolvem, juntas, noventa e uma questões.

18. (FCC/TRT-19/2022) Um acampamento de férias tinha suprimentos para 150 crianças por 60 dias. Após 20 dias, 50 crianças a mais chegaram no acampamento. O restante de suprimentos é suficiente para atender às 200 crianças por, no máximo,

- A) 30 dias.
- B) 20 dias.
- C) 15 dias.
- D) 35 dias.
- E) 25 dias.



19. (FCC/TRT-9/2022) Em um determinado prédio, uma equipe de pintores pinta um apartamento em 4 dias e outra, em 6 dias. Supondo que as equipes consigam trabalhar em conjunto, mantendo o mesmo ritmo, o número de dias que elas precisam para pintar 10 apartamentos é

- A) 24
- B) 22
- C) 25
- D) 23
- E) 26

20. (CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) Uma bomba d'água esvazia uma piscina em 10 horas. Se a vazão promovida pela bomba fosse 25% maior, em quanto tempo ela esvaziaria a piscina?

- A) 8h
- B) 7h30min
- C) 6h
- D) 5h
- E) 2h30min



GABARITO

1. LETRA E
2. LETRA E
3. ERRADO
4. CERTO
5. LETRA A
6. LETRA D
7. LETRA D
8. LETRA C
9. LETRA D
10. LETRA A
11. LETRA A
12. LETRA B
13. LETRA A
14. LETRA E
15. LETRA B
16. LETRA B
17. CERTO
18. LETRA A
19. LETRA A
20. LETRA A



LISTA DE QUESTÕES

Regra de Três Composta

1. (FGV/TRF-1/2024) Em um acampamento militar, o cozinheiro sabe que 50 soldados consomem 20 kg de feijão em 5 dias. A quantidade de feijão que 60 soldados consumirão em 15 dias é de:

- A) 60 kg;
- B) 64 kg;
- C) 72 kg;
- D) 80 kg;
- E) 96 kg.

2. (FGV/ALEP-PR/2024) André está reformando sua casa. Como parte da reforma, 3 pintores levaram 1 hora e 30 minutos para pintar uma parede 18 m^2 . Ainda falta pintar outra parede de 24 m^2 . Como a obra está atrasada, André quer que a outra parede seja pintada em 1 hora. Considerando que essa pintura ocorra na mesma proporção da outra parede, com relação ao número de pintores necessários para pintar determinada área de parede em determinado tempo, o número de pintores necessários para atingir a meta desejada, é:

- A) 1 pintor.
- B) 3 pintores.
- C) 4 pintores.
- D) 6 pintores.
- E) 9 pintores.

3. (Cebraspe/CAU BR/2024) A respeito de regra de três, julgue o item subsequente.

Em uma empresa, uma equipe de 16 funcionários leva 9 dias para realizar uma tarefa, trabalhando 6 horas por dia. Em certa ocasião, alguns funcionários entraram de férias e o restante da equipe realizou a tarefa em 12 dias, trabalhando 8 horas por dia. Nessa situação, conclui-se que 7 funcionários entraram de férias nessa ocasião.

4. (Cebraspe/Pref. Joinville/2024) Os 4 empregados de uma oficina de bicicleta trabalham, em média, 6 h por dia, 5 dias por semana, e consertam, em média, 30 bicicletas por semana. Se o dono da oficina citada no texto aumentar o número de empregados para 9, mas diminuir o número de horas trabalhadas por dia para 4 h, sem alterar o número de dias trabalhados, o número médio de bicicletas consertadas por semana será

- A) inferior a 43.
- B) superior a 56.
- C) superior a 44 e inferior a 47.
- D) superior a 48 e inferior a 51.



E) superior a 52 e inferior a 55.

5. (VUNESP/TJ-SP/2024) Uma fábrica de elementos de fixação produz parafusos de alta qualidade. Essa fábrica recebeu um pedido de 61103 parafusos iguais. A fábrica dispõe de 13 máquinas iguais para essa produção e utilizou-as na produção de 22295 desses parafusos em 7 dias, trabalhando 5 horas por dia. Após essa etapa de produção, 4 dessas máquinas apresentaram defeito e foram utilizadas apenas as restantes para a finalização do pedido. Por conta da diminuição das máquinas disponíveis, o trabalho continuou com uma operação de 8 horas por dia. Dessa maneira a produção desse pedido foi completada em mais

- A) 11 dias.
- B) 9 dias.
- C) 7 dias.
- D) 10 dias.
- E) 13 dias.

6. (VUNESP/SBCPREV/2024) Considere que 8 máquinas idênticas, trabalhando em conjunto por 12 horas, produzam 2 688 peças de certo tipo. De acordo com essa produtividade, 15 máquinas como essas produzem 4 935 peças do mesmo tipo em

- A) 11 horas e 15 minutos.
- B) 11 horas e 45 minutos.
- C) 12 horas e 20 minutos.
- D) 12 horas e 40 minutos.
- E) 13 horas e 30 minutos.

7. (FUNDATEC/IPE SAÚDE/2022) Em uma empresa de peças para computadores, 24 funcionários trabalham na produção. Juntos, eles fazem, ao longo de 6h de trabalho diário, 960 peças. Após receber um grande pedido de um cliente, a empresa pretende contratar mais funcionários para entregar as peças que foram vendidas. Quantos funcionários novos a empresa deverá contratar para que possa produzir 1600 peças, se o trabalho for feito ao longo de 8h diárias?

- A) 30 funcionários.
- B) 24 funcionários.
- C) 10 funcionários.
- D) 6 funcionários.
- E) 4 funcionários.

8. (INSTITUTO MAIS/IPREV SANTOS/2022) Em uma fábrica, 2 trabalhadores, com uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, trabalhando durante 4 dias, são capazes de embalar 1.280 peças. Então, supondo-se iguais a produtividade de todos os trabalhadores, para que 3 trabalhadores sejam capazes de embalar 1.800 peças em 5 dias, é necessário que a jornada diária de trabalho seja de

- A) 6 horas.
- B) 6 horas e 30 minutos.



- C) 7 horas.
- D) 7 horas e 30 minutos.

9. (OBJETIVA/CM IPIRANGA DO NORTE/2022) Em certa fábrica, sabe-se que 5 máquinas produzem 500 produtos em 4 dias. Sendo assim, considerando-se o mesmo ritmo de produção, ao todo, quantos dias serão necessários para 4 máquinas produzirem 800 produtos?

- A) 9
- B) 8
- C) 7

10. (MPE GO/MPE GO/2022) Se para alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias são necessários 5 kg de arroz, quantos quilos de arroz seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias?

- A) 9 kg.
- B) 10 kg.
- C) 15 kg.
- D) 12 kg.

11. (UFMT/CBM MT/2022) Nove médicos da Polícia Militar, todos de igual eficiência, trabalhando 6 horas por dia no Ambulatório Central, atendem 54 soldados por dia. O número de soldados que serão atendidos por 6 desses médicos, trabalhando 8 horas por dia, durante uma semana de 6 dias, será igual a

- A) 269
- B) 288
- C) 326
- D) 302
- E) 259

12. (AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Na alimentação de 30 cães de um canil, durante 07 dias, são consumidos 157,5 kg. Se 12 cães forem adotados, quantos quilos de ração serão poupados em 15 dias?

- A) 95 kg.
- B) 115 kg.
- C) 127 kg.
- D) 135 kg.
- E) 150 kg.

13. (LEGALLE/BADESUL/2022) Para atender 30 pessoas no caixa de um banco em uma hora são necessárias 5 pessoas no serviço. Quantas pessoas no atendimento serão necessárias para atender 126 pessoas em 03 horas?

- A) 6.
- B) 7.
- C) 8.
- D) 9.



E) 10.

14. (IBFC/DETRAN AM/2022) A empresa DEF identificou que os seus 5 funcionários consomem 8 litros de água por semana. Em 202X a empresa pretende contratar 15 novos funcionários. Assinale a alternativa correta, que informa a quantidade de litros que serão consumidos em 3 semanas, após as novas contratações.

- A) 72
- B) 48
- C) 54
- D) 96

15. (FEPESE/CASAN/2022) Em um hotel para animais, 6 empregados atendem 25 animais a cada 4 dias. Mantida essas proporções, quantos animais 8 empregados atendem em 6 dias?

- A) Mais de 49
- B) Mais de 46 e menos de 49
- C) Mais de 43 e menos de 46
- D) Mais de 39 e menos de 43
- E) Menos de 39

16. (FEPESE/P. CIENTÍFICA - SC/2022) Uma cidade utiliza 9 caminhões, por 12 horas diárias, para transportar 500 toneladas de lixo para uma cidade vizinha. Mantidas as proporções, quantas toneladas de lixo 12 caminhões, utilizados por 8 horas diárias, transportam?

- A) Mais de 480
- B) Mais de 470 e menos de 480
- C) Mais de 460 e menos de 470
- D) Mais de 450 e menos de 460
- E) Menos de 450

17. (QUADRIX/CRECI 11/2022) Em uma padaria, 4 fornos iguais assam 4 kg de pão em 4 horas. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

Cada forno assa 1 kg de pão por hora.

18. (QUADRIX/CRO ES/2022) Dois esquimós gastam 9 horas para erguer um iglu. Com base nessa situação hipotética, julgue o item.

São necessários 145 esquimós, com o mesmo ritmo dos outros, para erguer 10 iglus em uma hora e 15 minutos.

19. (FCC/SEMPPLAN TERESINA/2022) Alguns anos atrás, o lixo residencial diário produzido em certa cidade era transportado até uma estação de tratamento em 40 viagens de 8 caminhões iguais, todos carregando



a carga máxima. Atualmente, devido à crise econômica que atinge a cidade, a quantidade de lixo diário foi reduzida em 50% e o transporte desse lixo, para o mesmo local, vem sendo feito por 8 caminhões menores, cuja capacidade máxima corresponde a 40% da carga dos caminhões antigos. Na situação atual, fazendo viagens com a carga máxima, o número de viagens diárias necessário é

- A) 16.
- B) 60.
- C) 48.
- D) 50.
- E) 64.

20. (FCC/TRT-4/2022) Uma loja costuma contratar costureiras de acordo com as encomendas que recebe. O dono da loja sabe que, em 4 dias, 15 costureiras fazem 18 cortinas, trabalhando juntas e no mesmo ritmo. Ele recebeu uma encomenda de 120 cortinas para serem entregues em 16 dias. Para entregar essa encomenda no prazo estipulado, o número mínimo de costureiras que ele precisa contratar é

- A) 22
- B) 25
- C) 24
- D) 30
- E) 18



GABARITO

1. LETRA C
2. LETRA D
3. CERTO
4. LETRA C
5. LETRA A
6. LETRA B
7. LETRA D
8. LETRA A
9. LETRA B
10. LETRA C
11. LETRA B
12. LETRA D
13. LETRA B
14. LETRA D
15. LETRA A
16. LETRA E
17. ERRADO
18. ERRADO
19. LETRA D
20. LETRA B



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.